

第4章 展開・留数・等角写像

§1. テイラー展開・ローラン展開

定理 (テイラー展開)

D : 領域,

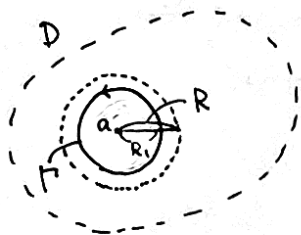
$f(z)$: D で正則な関数

$\forall a \in D$ 中心, 半径 R の円を考える, この円とその内部は D に含まれるとする.

$\forall z$ はこの円の内部: $|z-a| < R$ に含まれるとき, $f(z)$ は $z=a$ でのべき級数に展開でき;

$$f(z) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(z-a) + \frac{f''(a)}{2!}(z-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n + \dots \quad (1)$$

証明:



$\forall z$ は円 $|z-a|=R$ の内部にとる.

R_1 は $0 < R_1 < R$ を与えるようにとる.

円 $\Gamma: |z-a|=R_1$ を考える.

また z はこの円 Γ の内部にあるようにする.

定理 3.5. (コーシーの積分表示) より,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (1)$$

z は Γ の内部を動く.

z は Γ の内部だから $|z-a| < R_1$.

$$\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| < 1.$$

$$\text{従って, } \frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - a + a - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \left(\frac{\zeta - a}{(\zeta - a) - (z - a)} \right)$$

$$= \frac{1}{\zeta - a} \left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a} \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{\zeta - a} \left\{ 1 + \frac{z-a}{\zeta-a} + \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^2 + \dots + \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n + \dots \right\} \quad \textcircled{1} \text{無限等比級数の和}$$

これを①より,

$$f(z) \stackrel{\textcircled{*}}{=} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} d\zeta}_{=f(a)} + \underbrace{\frac{z-a}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^2} d\zeta}_{=\frac{(z-a)}{1!} f'(a)} + \dots + \underbrace{\frac{(z-a)^n}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta}_{=\frac{(z-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)} + \dots$$

(① 第3章 §3 (4) コーシーの積分表示 p.53)

$$= f(a) + \frac{(z-a)}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(z-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \dots$$

□

①に示して;
 $\int_{\Gamma} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(z)(z-a)^n}{(z-a)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Gamma} \frac{f(z)(z-a)^n}{(z-a)^{n+1}} d\zeta$ が成り立つことを自明として扱っている。
 でもこれは自明ではない。

準備

定義 (一様収束)

複素関数数列 $\{f_n(z)\}$ は、領域 D で、複素関数 $f(z)$ に "一様収束" する。
 def. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$.

定義 (関数項級数の一様収束)

関数項級数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ が領域 D で、関数 $f(z)$ に "一様収束" する。

def. $\Leftrightarrow$ 部分和 $S_n := \sum_{k=0}^n f_k(z)$ の作る関数数列 $\{S_n(z)\}$ が D で $f(z)$ に一様収束する。

これらの定義のもとで、次の定理が成り立つ:

定理 (項別積分定理)

D : 領域,

C : D 内の閉曲線系,

$\{f_n(z)\} (n \in \mathbb{N})$: D 上で連続な関数数列 とする。

このとき、 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ が C 上で関数 $f(z)$ に一様収束する

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \int_C f_n(z) dz = \int_C \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) dz = \int_C f(z) dz.$$

$\left| \frac{z-a}{z-a} \right| < 1$ より、ワイエルシュトラスの優級数定理から、

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{z-a} \right)^n$ は、 Γ 上で ζ について一様収束する。

また、 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{z-a} \right)^n = \left(1 - \frac{z-a}{z-a} \right)^{-1}$ とする。

$f(z)$ は D で正則より、 $f(z)$ は D で連続であるので、

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(z)(z-a)^n}{(z-a)^{n+1}}$ は D 上で連続で、

さらに、これは $\frac{f(z)}{z-a}$ に一様収束する。

よって、項別積分定理より、
 $\int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \int_{\Gamma} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta.$

定理 4.1. $z=0$ である場合の $f(z)$ の展開は次のようになる:

マクローリン展開

$$f(z) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} z + \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n + \dots \quad (2)$$

実変数の関数の場合と同じように、次のマクローリン展開が成り立つ。

$$(3) \quad e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \quad (\text{すべての } z)$$

$$(4) \quad \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad (\text{すべての } z)$$

$$(5) \quad \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad (\text{すべての } z)$$

$$(6) \quad \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots \quad (|z| < 1)$$

$$(7) \quad \log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} + \dots \quad (|z| < 1)$$

注意: テイラー展開を求めるとき、 n 回微分を実際に求めないでよいときがある。

→ そのために、変数変換したり、無限等比級数などを利用したりする。

たとえば、 $f(z) = \frac{1}{z}$ を点 $z=1$ を中心としてテイラー展開する。

このとき、 $\frac{1}{z} = \frac{1}{1-(1-z)}$ として、 $1-z = \tilde{z}$ とすると、 $\frac{1}{1-\tilde{z}}$ を点 $\tilde{z}=0$ を中心とするマクローリン展開と考える。だから、(6)より、

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1-\tilde{z}} = 1 + \tilde{z} + \tilde{z}^2 + \dots + \tilde{z}^n + \dots = 1 + (1-z) + (1-z)^2 + \dots + (1-z)^n + \dots$$

$$\text{そこで、} |1-z| < 1. \quad (\Rightarrow |z| > 0)$$

例題1. 関数 $\sin z$ の点 $z = \frac{\pi}{2}$ を中心とするテイラー展開を求めよ.

解答:

$$\zeta := z - \frac{\pi}{2} \text{ とおくと, } z = \zeta + \frac{\pi}{2}$$

$$\sin z = \sin\left(\zeta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \zeta$$

$\cos \zeta$ を $\zeta = 0$ でマクローリン展開すればよい. だから, (5)を使う.

$$\sin z = \cos \zeta = 1 - \frac{\zeta^2}{2!} + \frac{\zeta^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{\zeta^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{1}{4!} \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^4 - \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \cdot \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^{2n} + \dots$$

□

定義 (特異点)

$f(z)$: 複素関数.

$a \in \mathbb{C}$ は, $f(z)$ の "特異点" $\Leftrightarrow f(z)$ は $z=a$ で正則でない.

$0 < |z-a| < R$ ($R>0$) で正則と仮定.

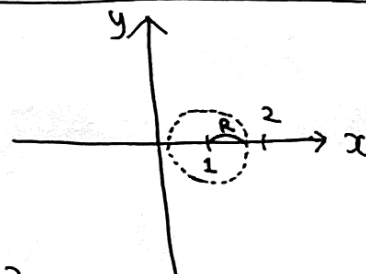
: 円板 $|z-a| < R$ から中心 a を除外した領域.

例: $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ (※, $z=1, 2$ で正則でない).

さらに, $0 < R < 1$ とする R を考えると,

$0 < |z-1| < R$, $0 < |z-2| < R$ で $f(z)$ は正則である.

よって, 点 $1, 2$ は $f(z)$ の特異点である.



定理 4.2. (ローラン展開)

$f(z)$: 複素関数, $a \in \mathbb{C}$: $f(z)$ の特異点,

C : $\{z \mid |z-a|=R \text{ } (R>0)\}$.

$f(z)$ が C とその内部から点 $z=a$ を除外した領域で正則とするとき,

$\forall z$: C の内部にある a とは異なる点. (したがって, $f(z)$ は) どのように展開できる;

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n (z-a)^n$$

$$= \dots + \frac{b_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + \frac{b_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{b_{-1}}{z-a} + b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \dots + b_n(z-a)^n + \dots$$

$$\text{where } b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

—(12)

→ この展開(12)を関数 $f(z)$ の特異点 $z=a$ を中心とする "ローラン展開" という.

→ $\varphi(z) := b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \dots + b_n(z-a)^n + \dots$ とすると,

この $\varphi(z)$ は $z=a$ を含む領域で正則である.

このとき, ロ-ラン展開 (12) を次のように書く;

$$f(z) = \dots + \frac{b_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + \frac{b_{-1}}{z-a} + \varphi(z) \quad (13)$$

証明: $\Gamma: |z-a|=k$ ($0 < k < R$) とする.

D の内部かつ Γ の外部にある任意の点 z について,

$f(z)$ は D と Γ に囲まれた輪環状領域で正則である.

ここで, コーシーの積分表示 (1) (定理 3.5 付録 3 長) より,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta. \quad (8)$$

今, z は D の内部の点なので, ζ が C 上を動くとき,

$$\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| < 1.$$

$$\text{さらに, } \frac{1}{\zeta-z} = \frac{1}{(\zeta-a) - (z-a)} = \frac{1}{\zeta-a} \left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}$$

$$\begin{aligned} \text{これより, } \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta}_{= b_n} \cdot (z-a)^n =: \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot (z-a)^n. \end{aligned} \quad (9)$$

さらに, z は D の外部の点なので, ζ が Γ 上を動くとき,

$$\left| \frac{\zeta-a}{z-a} \right| < 1.$$

$$\text{また, } \frac{1}{\zeta-z} = \frac{-1}{(z-a) - (\zeta-a)} = \frac{-1}{z-a} \left(1 - \frac{\zeta-a}{z-a} \right)^{-1} = \frac{-1}{z-a} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\zeta-a}{z-a} \right)^m$$

$$\begin{aligned} \text{これより, } \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta &= \frac{-1}{2\pi i} \int_\Gamma \sum_{m=1}^{\infty} \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^{m-1}}{(z-a)^m} d\zeta \\ &= - \frac{1}{2\pi i} \sum_{m=1}^{\infty} \underbrace{\int_\Gamma f(\zeta)(\zeta-a)^{m-1} d\zeta}_{= b_{-m}} \cdot (z-a)^{-m}. \end{aligned}$$

しかし, 定理 3.4 より,

$$\begin{aligned} &= - \frac{1}{2\pi i} \sum_{m=1}^{\infty} \underbrace{\int_C f(\zeta)(\zeta-a)^{m-1} d\zeta}_{= b_{-m}} \cdot (z-a)^{-m} \\ &=: - \sum_{m=1}^{\infty} b_{-m} \cdot (z-a)^{-m}. \end{aligned} \quad (10)$$

以上, (9), (10) を使って, (8) を書き換えれば, ロ-ラン展開 (12) を得る

□

例題2. 次の関数数の()内の特異点を中心とするローラン展開を求めよ.

$$(1) \frac{e^z}{(z-1)^2} \quad (z=1) \quad (2) z \cos \frac{1}{z} \quad (z=0) \quad (3) \frac{z-1}{z(z+1)} \quad (z=-1).$$

解答:

(1) $u := z-1$ とおく.

$$\text{点 } z=1 \text{ で } u=0, \text{ 故に } \frac{e^z}{(z-1)^2} = \frac{e \cdot e^u}{u^2}$$

だから, e^u を $u=0$ でマクロ-リン展開したものを利用する.

$$\begin{aligned} \frac{e^z}{(z-1)^2} &= \frac{e}{u^2} \cdot \underbrace{e^u}_{(3)} \left(1 + \frac{u}{1!} + \frac{u^2}{2!} + \dots + \frac{u^n}{n!} + \dots \right) \\ &= \frac{e}{u^2} + \frac{e}{u} + \frac{e}{2!} + \frac{eu}{3!} + \dots + \frac{eu^{n-2}}{n!} + \dots \\ &= \frac{e}{(z-1)^2} + \frac{e}{z-1} + \frac{e}{2!} + \frac{e}{3!}(z-1) + \dots + \frac{e}{n!}(z-1)^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

(2) 点 $z=0$ で $\cos \frac{1}{z}$ のマクロ-リン展開を利用する.

$$\begin{aligned} z \cos \frac{1}{z} &\stackrel{(5)}{=} z \left(1 - \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{4!z^4} - \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!z^{2n}} + \dots \right) \\ &= z - \frac{1}{2!z} + \frac{1}{4!z^3} - \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!z^{2n-1}} + \dots \end{aligned}$$

(3) $u := z+1$ とおく.

$$\text{点 } z=-1 \text{ で } u=0, \text{ 故に } \frac{z-1}{z(z+1)} = \frac{u-2}{(u-1)u} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u}$$

だから, $\frac{1}{1-u}$ を $u=0$ でマクロ-リン展開したものを利用する.

$$\begin{aligned} \frac{z-1}{z(z+1)} &= \frac{2-u}{u} \cdot \underbrace{\frac{1}{1-u}}_{(6)} \\ &= \frac{1}{u} (2+u+u^2+\dots+u^n+\dots) \\ &= \frac{2}{z+1} + 1 + (z+1) + (z+1)^2 + \dots + (z+1)^n + \dots \end{aligned}$$

□

定義 (除去可能な特異点)

関数 $f(z)$ の特異点 a を中心とするローラン展開において,

負のべきの項の係数がすべて0 (つまり、負のべきの項がない) の場合、
点 a を「除去可能な特異点」という。

→ このとき、そのローラン展開は次のようになる;

$$f(z) = b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \dots + b_m(z-a)^m + \dots$$

故に, $f(z) \rightarrow b_0 \quad (z \rightarrow a)$

そこであらためて $f(a) = b_0$ と定義すると,

$f(z)$ は点 $z=a$ で微分可能となり,

ある円の内部 $|z-a| < R \quad (R>0)$ で正則となる。

例題3. 関数 $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^2}$ の特異点 $z=0$ は除去可能であることを示せ。

解答:

この $f(z)$ は $0 < |z| < \infty$ で正則であるが, $z=0$ は特異点となっている。

$\cos z$ を $z=0$ でマクローリン展開したとき a を利用して, $f(z)$ をローラン展開する。

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} (1 - \cos z) \\ &\stackrel{(5)}{=} 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ &= \frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \frac{z^4}{6!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{(2n)!} + \dots \end{aligned}$$

故に, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \frac{1}{2}$

そこであらためて $f(0) = \frac{1}{2}$ と定義して, それを $\hat{f}(z)$ とかく;

$$\hat{f}(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} & z=0, \\ f(z) & z \neq 0. \end{cases}$$

このとき, $\hat{f}(z)$ は点 $z=0$ でも微分可能となる。

よって, $z=0$ は $f(z)$ の除去可能な特異点であることがわかる。

□

問題1. 次の関数 $f(z)$ の () 内の点 a を中心とするテイラー展開を求めよ.

(1) $e^z, (z=1)$ (2) $\frac{1}{z-2}, (z=1)$ (3) $\frac{1}{z(z+2i)}, (z=-i).$

解答:

(1) $u = z-1$ とすると,

点 $z=1$ で $u=0$, また $e^z = e \cdot e^u$

だから, e^u を $u=0$ でマクローリン展開したものを利用する.

$$\begin{aligned} e^z &= e \cdot e^u \stackrel{(3)}{=} e \left(1 + \frac{u}{1!} + \frac{u^2}{2!} + \cdots + \frac{u^n}{n!} + \cdots \right) \\ &= e + \frac{e}{1!} (z-1) + \frac{e}{2!} (z-1)^2 + \cdots + \frac{e}{n!} (z-1)^n + \cdots \end{aligned}$$

(2) $u = z-1$ とすると,

点 $z=1$ で $u=0$, また $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{u-1} = \frac{-1}{1-u}$

だから, $\frac{1}{1-u}$ を $u=0$ でマクローリン展開したものを利用する.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-2} &= \frac{-1}{1-u} \stackrel{(6)}{=} - \left(1 + u + u^2 + \cdots + u^n + \cdots \right) \\ &= -1 - (z-1) - (z-1)^2 - \cdots - (z-1)^n - \cdots \end{aligned}$$

(3) $u = z+i$ とすると,

点 $z=-i$ で $u=0$, また $\frac{1}{z(z+2i)} = \frac{1}{(u-i)(u+i)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+iu} + \frac{1}{1-iu} \right)$

だから, $\frac{1}{1+iu}$ と $\frac{1}{1-iu}$ を $u=0$ でマクローリン展開したものを利用する.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z+2i)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+iu} + \frac{1}{1-iu} \right) \\ &\stackrel{(6)}{=} \frac{1}{2} \left\{ \left(1 + (-iu) + (-iu)^2 + \cdots + (-iu)^n + \cdots \right) + \left(1 + (iu) + (iu)^2 + \cdots + (iu)^n + \cdots \right) \right\} \\ &= 1 + (iu)^2 + (iu)^4 + \cdots + (iu)^{2n} + \cdots \\ &= 1 - u^2 + u^4 - \cdots + (-1)^n u^{2n} + \cdots \\ &= 1 - (z+i)^2 + (z+i)^4 - \cdots + (-1)^n (z+i)^{2n} + \cdots \end{aligned}$$

□

2. 次の関数類の()内の特異点, を中心とするローラン展開係数を求めよ.

$$(1) \frac{1}{z(z+2)}, (z=0) \quad (2) \frac{1}{z(z-\lambda)}, (z=\lambda) \quad (3) \frac{\sin z}{z-\pi}, (z=\pi)$$

解答:

$$(1) \frac{1}{z(z+2)} = \frac{1}{2z(1+\frac{z}{2})}$$

だから, $\frac{1}{1+\frac{z}{2}}$ を $z=0$ でマクローリン展開係数したものを利用する.

$$\frac{1}{z(z+2)} = \frac{1}{2z(1+\frac{z}{2})}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \frac{1}{2z} \cdot \left(1 + \left(-\frac{z}{2}\right) + \left(-\frac{z}{2}\right)^2 + \dots + \left(-\frac{z}{2}\right)^n + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{2z} - \frac{1}{4} + \frac{z}{8} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{z^n}{2^{n+2}} + \dots$$

(2) $u = z - \lambda$ とする.

$$\text{点 } z = \lambda \text{ で } u = 0, \text{ また } \frac{1}{z(z-\lambda)} = \frac{1}{(u+\lambda)u} = \frac{-\lambda}{u} \cdot \frac{1}{1-\lambda u}$$

だから, $\frac{1}{1-\lambda u}$ を $u=0$ でマクローリン展開係数したものを利用する.

$$\frac{1}{z(z-\lambda)} = \frac{-\lambda}{u} \cdot \frac{1}{1-\lambda u}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \frac{-\lambda}{u} \left\{ 1 + \lambda u + (\lambda u)^2 + \dots + (\lambda u)^n + \dots \right\}$$

$$= \frac{-\lambda}{u} + 1 - \lambda(\lambda)^2 u - \lambda(\lambda)^3 u^2 - \dots - \lambda(\lambda)^n u^n - \dots$$

$$= -\frac{\lambda}{u} + 1 + \lambda u + (\lambda u)^2 + \dots + (\lambda u)^n + \dots$$

$$= -\frac{\lambda}{z-\lambda} + 1 + \lambda(z-\lambda) + \lambda^2(z-\lambda)^2 + \dots + \lambda^n(z-\lambda)^n + \dots$$

(3) $u = z - \pi$ とする.

$$\text{点 } z = \pi \text{ で } u = 0, \text{ また } \frac{\sin z}{z-\pi} = \frac{\sin(u+\pi)}{u} = -\frac{\sin u}{u}$$

だから, $\sin u$ を $u=0$ でマクローリン展開係数したものを利用する.

$$\frac{\sin z}{z-\pi} = -\frac{\sin u}{u}$$

$$\stackrel{(4)}{=} -\frac{1}{u} \left(u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right)$$

$$= -1 + \frac{u^2}{3!} - \frac{u^4}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{u^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$= -1 + \frac{(z-\pi)^2}{3!} - \frac{(z-\pi)^4}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{(z-\pi)^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$$

□

3. 次の関数々の特異点、は除去可能であることを示せ.

(1) $\frac{e^{2z}-1}{z}$ (2) $\frac{\sin z}{z}$

解答:

(1) $f(z) = \frac{e^{2z}-1}{z}$ とおく.

この $f(z)$ は $0 < |z| < \infty$ で正則であるが、 $z=0$ は特異点となっている.

e^{2z} を $z=0$ でマクローリン展開したものを利用して、 $f(z)$ をローラン展開する.

$$f(z) = \frac{e^{2z}-1}{z}$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{z} \left\{ \left(1 + \frac{2z}{1!} + \frac{(2z)^2}{2!} + \dots + \frac{(2z)^n}{n!} + \dots \right) - 1 \right\}$$

$$= 2 + \frac{2^2 z}{2!} + \frac{2^3 z^2}{3!} + \dots + \frac{2^{n+1} z^n}{(n+1)!} + \dots$$

故に、 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 2$

そこであらためて $\tilde{f}(z) = \begin{cases} 2 & z=0 \\ f(z) & z \neq 0 \end{cases}$ とすると、

この $\tilde{f}(z)$ は $z=0$ も含めて正則となり、 $z=0$ は $f(z)$ の除去可能な特異点である.

(2) $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ とおく.

この $f(z)$ は $0 < |z| < \infty$ で正則であるが、 $z=0$ は特異点となっている.

$\sin z$ を $z=0$ でマクローリン展開したものを利用して、 $f(z)$ をローラン展開する.

$$f(z) = \frac{\sin z}{z}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \frac{1}{z} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right)$$

$$= 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$$

故に、 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1$

そこであらためて $\tilde{f}(z) = \begin{cases} 1 & z=0 \\ f(z) & z \neq 0 \end{cases}$ とすると、

この $\tilde{f}(z)$ は $z=0$ も含めて正則となり、 $z=0$ は $f(z)$ の除去可能な特異点である.

